

Diseños Experimentales de Artículos sobre Psicología de la Música

Este documento recopila el análisis de los 7 artículos científicos procesados, detallando los experimentos, las variables y el procedimiento paso a paso para evaluar su viabilidad de replicación.

⚠ 5 de los artículos son **estudios experimentales originales** con procedimientos bien definidos que podrían replicarse. 2 de los artículos (*Swaminathan & Schellenberg, 2015* y *Music-Evoked Emotions de Schaefer, 2017*) son **artículos de revisión** que resumen múltiples experimentos de otros autores en lugar de presentar uno propio.

1. Evaluación Emocional Prototípica de Música (Blanca et al., 2014)

Un estudio experimental basado en la adaptación del **Test de Asociación Implícita (IAT)** para evaluar asociaciones automáticas/no conscientes entre emociones básicas (Alegoría/Tristeza) y el tempo/valencia de fragmentos musicales (Música Movida/Suave).

Variables

- **Independientes (VI):** Tipo de congruencia en los bloques del IAT (Congruente: Alegría + Música Movida vs. Incongruente: Tristeza + Música Movida) y el tipo de estímulo evaluado (Adjetivos y Extractos Musicales).
- **Dependientes (VD):** Tiempos de reacción (latencias en ms), el Efecto IAT (puntaje SD) y la tasa de error/precisión.

Procedimiento (Paso a paso)

1. **Muestra:** 55 estudiantes universitarios.
2. **Materiales:** PC con software E-Prime 2.0, teclado y audífonos. 17 adjetivos (alegría/tristeza) y 30 extractos musicales de 8-10 segundos (15 rápidos/movidos y 15 lentos/suaves).
3. **Ejecución (5 Bloques):**
 - *Bloques 1, 2 y 4:* Práctica de clasificación de adjetivos, luego de música, y finalmente inversión de teclas.
 - *Bloque 3 (Congruente):* Clasificación combinada (ej. Tecla Izquierda para Alegría o Música Movida; Derecha para Tristeza o Música Suave).
 - *Bloque 5 (Incongruente):* Clasificación cruzada (ej. Tecla Izquierda para Tristeza o Música Movida; Derecha para Alegría o Música Suave).
4. **Análisis:** Eliminación de respuestas erróneas o demasiado rápidas/lentas ($<300\text{ms}$ o $>10000\text{ms}$), cálculo del puntaje SD de Greenwald.

2. Nostalgia Evocada por Música (Barrett et al., 2010)

Un experimento con diseño de medidas repetidas y análisis multinivel (datos por canción y por persona) para predecir la **nostalgia** a partir del contexto (la canción) y diferencias individuales (personalidad).

Variables

- **Independientes (VI):**
 - *Nivel 1 (Estímulo):* Relevancia autobiográfica, familiaridad, activación (*arousal*), emociones discretas generadas (positivas, negativas, mixtas).

- *Nivel 2 (Persona)*: Propensión a la nostalgia (Escala SNS), estado de ánimo inicial (PANAS), rasgos de personalidad (BFI - Cinco Grandes) y dimensiones neuroafectivas (ANPS).
- **Dependientes (VD)**: Intensidad de la nostalgia evocada por la canción (Likert 1-5).

Procedimiento (Paso a paso)

1. **Muestra y Entorno**: 226 estudiantes. Experimento online remoto mediante el sistema web *Ensemble*.
2. **Estímulos**: Clips de audio de 15 segundos extraídos de canciones Pop/Hip-Hop/R&B populares. Se seleccionaron automáticamente de canciones lanzadas cuando el participante tenía entre 7 y 19 años.
3. **Ejecución**:
 - El participante completa los cuestionarios de personalidad iniciales (PANAS, SNS, ANPS, BFI).
 - Se presentan 30 ensayos. En cada uno, escucha un clip de 15 segundos.
 - Inmediatamente después, califica del 1 al 5 su familiaridad, relevancia autobiográfica, nivel de nostalgia y activación. Además, selecciona de un menú de 29 adjetivos las emociones experimentadas.

3. Inducción Emocional Musical y Persistencia Fisiológica (Ribeiro et al., 2019)

Un experimento intra-sujeto para inducir alegría y tristeza usando música clásica y medir cuánto persisten estas emociones subjetiva y fisiológicamente en silencio posterior.

Variables

- **Independientes (VI)**: Condición musical (Alegre, Triste, Neutra) y momento de medición (durante la escucha y durante 6 minutos posteriores de silencio).
- **Dependientes (VD)**:
 - *Subjetivas*: Valencia emocional elegida de una lista, nivel de activación (1-7) y agradabilidad (1-7).
 - *Fisiológicas*: Nivel de Conductancia de la Piel (SCL, arousal) y Tasa Cardíaca (HR).

Procedimiento (Paso a paso)

1. **Muestra**: 34 estudiantes sin formación musical.
2. **Aparatos**: Sistema BIOPAC para medir SCL (electrodos en dedos) y HR (ECG en el pecho). Software SuperLab 4.5.
3. **Estímulos**: 3 fragmentos de 3 minutos de música instrumental (ej. Bach para alegre, Albinoni para triste, Steve Reich para neutro).
4. **Ejecución**:
 - Línea base en silencio de 3 minutos. Evaluación inicial de estado.
 - *Inducción (3 min)*: El sujeto escucha una pista con los ojos cerrados mientras se graba su fisiología.
 - *Evaluación inmediata*: Califica la valencia y activación en computadora.
 - *Recuperación (6 min)*: Silencio total. Cada minuto califica su estado emocional.
 - Se repite para las otras 2 canciones (orden aleatorizado).

4. Música Triste, Divagación Mental y Red Neuronal por Defecto (Taruffi et al., 2017)

Tres experimentos para ver si la música triste fomenta el *mind-wandering* (divagación mental) y activa la Red Neuronal por Defecto (DMN).

Variables

- **Independientes (VI):** Emoción de la música (Triste vs. Alegre). En el Exp 1B se sumó el Tempo (Lento vs. Rápido).
- **Dependientes (VD):**
 - *Exp 1A y 1B:* Intensidad de divagación (1-7), meta-conciencia y características de los pensamientos (ej. orientación al pasado, autorreferencial).
 - *Exp 2:* Conectividad de la DMN medida mediante Resonancia Magnética Funcional (fMRI).

Procedimiento (Paso a paso - Exp 1A/1B)

1. **Muestra y Entorno:** Experimento online (Unipark) con auriculares. Participantes con ojos cerrados.
2. **Estímulos:** Fragmentos de 1 a 2 minutos instrumental (bandas sonoras/clásica). Para el Exp 1B se igualaron en tempo artificialmente.
3. **Ejecución:**
 - Escucha del fragmento que se interrumpe abruptamente.
 - Sonda de pensamiento (*thought probe*): Se pregunta al sujeto dónde estaba su atención justo antes del corte, qué tan consciente era, y cuestionarios sobre el contenido de su pensamiento (visual/palabras, pasado/futuro, centrado en sí mismo).

5. Empatía y Conmoción por Música Triste No Familiar (Eerola et al., 2016)

Estudio intra-sujeto y correlacional para ver si la empatía como rasgo predice experimentar una emoción placentera/conmovedora al escuchar una pista instrumental triste que el sujeto nunca había escuchado.

Variables

- **Independientes (VI):** Condición (Línea base vs. Escucha de música). Variables predictoras del sujeto (empatía - IRI, contagio emocional, absorción).
- **Dependientes (VD):** Autoinforme de estado (PANAS), intensidad de emoción, sesgo implícito (juicio facial) y respuestas fisiológicas (EDA y Frecuencia Cardíaca HRV en un subgrupo).

Procedimiento (Paso a paso)

1. **Estímulo:** Una única pista instrumental de 8.5 minutos (*Discovery of the Camp* de Band of Brothers).
2. **Ejecución:**
 - Cuestionario PANAS inicial. Línea de base (3 min silencio) con registro EDA/ECG.
 - Escucha de los 8.5 minutos de música de manera inmersiva.
 - Inmediatamente, tarea de clasificar 25 rostros ambiguos según la emoción percibida.
 - Cuestionario PANAS final y calificación de cuánto les gustó y conmovió.
 - Completado de largas baterías de tests de personalidad (ej. Interpersonal Reactivity Index) en escritorio.

6. y 7. Artículos de Revisión Teórica

Los archivos swaminathan2015.md y Music - Evoked Emotions.md no detallan un experimento único propio, sino que resumen hallazgos de décadas de investigación.

- **Swaminathan & Schellenberg (2015):** Revisan paradigmas clásicos, como estudios **transculturales** (poner música occidental a tribus africanas para ver si reconocen la emoción), paradigmas de **emociones contradictorias** (modificar canciones para que sean rápidas pero en tono menor) y estudios fisiológicos sobre **escalofríos (chills)**.
- **Schaefer (2017):** Se enfoca en neurobiología. Describe detalladamente cómo replicar experimentos de **PET (Tomografía por Emisión de Positrones)** para ver liberación de dopamina con música de terror, estudios de **EEG (potenciales evocados)** para ver cómo el cerebro procesa la estructura de la melodía, e investigaciones detalladas con **cámaras macro de video** grabando el antebrazo para medir matemáticamente la piloerección (piel de gallina).